

****LivingEntropyCipher (LEC)**
乱数を用いずに進化する構造非依存型暗号方式**

NS(2026 March)

1. 序論 (Introduction)

近年、計算能力の飛躍的な向上や量子計算技術の発展により、従来の計算困難性に依存した暗号方式の長期的な安全性が懸念されている。RSA や ECC は数学的構造に基づくため、量子計算による高速な逆算攻撃の対象となり得る。また、AES や ChaCha20 のような対称暗号においても、乱数生成器の品質や内部構造の偏りが攻撃の足掛かりとなる可能性が指摘されている。これらの課題に対し、本研究では数学的構造に依存せず、乱数生成器も使用しない新しい暗号方式 LivingEntropyCipher (LEC) を提案する。LEC は、巨大な初期テーブルを鍵として用い、暗号処理の各ステップでテーブルが履歴依存的に変異する“Living Entropy (生きて進化するエントロピー)”の概念に基づいて設計されている。本方式は以下の特徴を持つ。

- 数学的構造を持たない構造非依存型暗号
- 乱数生成器を使用しない
- 巨大テーブル (100KB) を鍵として使用し、毎ステップ進化
- 履歴依存の不可逆変異
- TableHash による同期・改ざん検知
- エントロピー 7.99 (最大 8.0) を実測で達成
- 画像暗号化において相関係数 0.0003 を達成

これらの特徴により、LEC は Kerckhoffs の原則 (方式公開後も安全であるべき) を自然に満たし、量子計算を含む既知の攻撃モデルに対して高い耐性を持つ。本論文では、LivingEntropyCipher の構造、暗号処理、進化モデル、および統計的評価結果を詳細に示し、物量ベース暗号としての有効性と実用性を明らかにする。

2. 背景 (Background)

2.1 計算ベース暗号の限界

RSA や ECC は数学的困難性 (素因数分解、離散対数問題) に依存している。量子計算の発展により、これらの問題は Shor のアルゴリズムによって多項式時間で解かれる可能性がある。

2.2 乱数生成器の脆弱性

多くの暗号方式は乱数に依存するが、RNG の偏りや初期値の漏洩は致命的な脆弱性となる。

2.3 ストリーム暗号の構造的弱点

線形性、周期性、内部状態の推測可能性など、構造を利用した攻撃が存在する。

2.4 物量ベース暗号の可能性

数学的構造を排除し、巨大な状態空間と履歴依存性によって安全性を確保する方式は、量子計算に対しても有効である可能性がある。

3. 提案方式 : *LivingEntropyCipher (LEC)*

3.1 初期テーブル

LEC は 100KB の巨大テーブルを鍵として使用する。このテーブルは暗号処理の基盤となり、各ステップで変異し続ける。

3.2 暗号化处理

暗号化は以下の要素で構成される。

- cipherBase
- インデックス進行
- XOR
- テーブル参照

これらが組み合わさり、入力データを高エントロピーの出力へ変換する。

3.3 テーブル変異（進化）

LEC の核心は、暗号処理のたびにテーブルが履歴依存で変異する点である。

- 非可逆
- 非周期
- 履歴依存
- 同じ状態が二度と出ない

この性質により、攻撃者は内部状態を推測することができない。

3.4 TableHash

各ステップでテーブルのハッシュを計算し、暗号化側と復号側の同期を保証する。

- 改ざん検知
- 中間者攻撃の防止
- 状態一致の確認

4. 安全性解析 (Security Analysis)

4.1 統計的強度

画像暗号化の実験において、以下の結果を得た。

- 元画像エントロピー : 5.42 bits/byte
- 暗号化後エントロピー : 7.99 bits/byte
- 相関係数 : 0.0003

これは統計的に完全ランダムに近い出力であることを示す。

4.2 構造非依存性

LEC は数学的構造を持たないため、代数的攻撃が成立しない。

4.3 RNG 不使用

乱数生成器を使用しないため、RNG の脆弱性が存在しない。

4.4 量子耐性

LEC は逆算可能な式を持たず、量子計算による高速化の恩恵を受ける攻撃が存在しない。

4.5 Kerckhoffs の原則

方式を公開しても安全性が保たれる。

5. 実験結果 (Experimental Results)

5.1 画像暗号化

- エントロピー : 7.99
- 相関係数 : 0.0003
- ヒストグラムは完全に均一化
- 視覚的にも完全ノイズ化

5.2 復号一致

暗号化 → 復号の結果は完全一致した。

6. 結論 (Conclusion)

本研究では、乱数生成器を使用せず、数学的構造にも依存しない新しい暗号方式 LivingEntropyCipher (LEC) を提案した。LEC は巨大テーブルの履歴依存的な進化により、高いエントロピーと逆算不能性を実現する。実験結果から、LEC は統計的に完全ランダムに近い出力を生成し、既存の攻撃モデルに対して高い耐性を持つことが確認された。今後の課題として、形式的安全性証明、実装最適化、応用領域の拡大などが挙げられる。